Solución de la pregunta 9

LA DERIVADA · REGLA DE LA POTENCIA

¿Cuál es la derivada de $f(x) = x^3 - \frac{4}{x}$?

A) $3x^2 - \frac{4}{x^2}$

B) $3x^2 - 4$

C) $3x^2 + \frac{4}{x}$

D) $3x^2 + \frac{4}{x^2}$

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Reescribe**
   $x^3 - 4x^{-1}$.
2. **Deriva**
   $3x^2 + 4x^{-2}$.
3. **Resultado**
   $3x^2 + \frac{4}{x^2}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Pierde el signo: $(-4x^{-1})' = 4x^{-2}$.

B) Deriva $\frac{4}{x}$ como 4.

C) No resta 1 al exponente.

Idea clave. Escribe 1/x como x^{-1}.